

Recap - Lineare Abbildungen und Matrixoperationen

1. Die charakterisierende Eigenschaft von LGS, d.h. von Matrizen, ist, dass sie *lineare* Abbildungen definieren. Mathematisch ausgedrückt: jede Matrix definiert eine (eindeutige) lineare Abbildung und umgekehrt. (Theorem 1.10.2)
2. In anderen Worten: das Studium von LGS ist das Studium von linearen Abbildungen.
3. Wie für die reellen Zahlen können wir auch Matrizen addieren und multiplizieren
4. Matrizen zu addieren hat alle analogen Eigenschaften wie Zahlen zu addieren (Theorem 2.1.3)

Fingerübungen

1. Wenn zwei lineare Abbildungen dieselbe darstellende Matrix haben, sind sie dann gleich? (Theorem 1.10.2)
2. Wenn die Matrix A eine lineare Abbildung f darstellt und $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt, was ist dann $f(\mathbf{x})$?
3. Für Matrizen A, B , s.d. $A^T + B$ definiert ist, was ist $(A^T + B)^T$? (Theorem 2.1.15)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Die Menge der Linearen Abbildungen ist linear)

Seien $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $a, b \in \mathbb{R}$. Zeige, dass dann auch

$$h = af + bg : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

definiert durch $h(\mathbf{x}) = af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})$ linear ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Zu zeigen: $h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y})$ und $h(c\mathbf{x}) = ch(\mathbf{x})$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$. Es gilt

$$\begin{aligned} h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &\stackrel{\text{Def. von } h}{=} af(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + bg(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \stackrel{f, g \text{ linear}}{=} a(f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) + b(g(\mathbf{x}) + g(\mathbf{y}))) \\ &= af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x}) + af(\mathbf{y}) + bg(\mathbf{y}) = h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y}), \\ h(c\mathbf{x}) &\stackrel{\text{Def. von } h}{=} af(c\mathbf{x}) + bg(c\mathbf{x}) \stackrel{f, g \text{ linear}}{=} acf(\mathbf{x}) + bcbg(\mathbf{x}) = c(af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})) = ch(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Somit ist h eine lineare Abbildung.

Aufgabe 2 (Lineare Abbildungen auf Funktionsräumen)

Seien $d, p \in \mathbb{N}$ und seien $F = C([0, 1]^d), G = C([0, 1]^p)$ die Räume der stetigen Funktionen auf $[0, 1]^d$ beziehungsweise $[0, 1]^p$. Sei außerdem $k : [0, 1]^p \times [0, 1]^d \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ eine stetige Funktion mit

$$\int_{[0, 1]^d} k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1$$

für alle $\mathbf{x} \in [0, 1]^p$. Definiere $T : F \rightarrow G$ durch

$$(Tf)(\mathbf{x}) = \int_{[0, 1]^d} f(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

Zeige, dass T eine lineare Abbildung ist. Welche Interpretation hat T aus stochastischer Sicht?
Hinweis: Für Funktionenräume werden Addition und Skalarmultiplikation punktweise definiert, also gilt: $(af + bg)(x) = af(x) + bg(x)$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Zunächst ist T wohldefiniert: Ist $f \in F$, so ist f stetig auf $[0, 1]^d$. Da auch k stetig ist, ist die Funktion

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto f(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

stetig auf $[0, 1]^p \times [0, 1]^d$. Damit ist

$$\mathbf{x} \mapsto \int_{[0,1]^d} f(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}$$

wieder stetig. Also gilt $Tf \in G$.

Zu zeigen: Für alle $f, g \in F$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt

$$T(af + bg) = aTf + bTg.$$

Seien also $f, g \in F$, $a, b \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{x} \in [0, 1]^p$. Dann gilt

$$\begin{aligned} (T(af + bg))(\mathbf{x}) &\stackrel{\text{Def. von } T}{=} \int_{[0,1]^d} (af + bg)(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \int_{[0,1]^d} (af(\mathbf{y}) + bg(\mathbf{y}))k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \int_{[0,1]^d} (af(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + bg(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y})) d\mathbf{y} \\ &\stackrel{\text{Linearität des Integrals}}{=} a \int_{[0,1]^d} f(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} + b \int_{[0,1]^d} g(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &\stackrel{\text{Def. von } T}{=} a(Tf)(\mathbf{x}) + b(Tg)(\mathbf{x}) \\ &= (aTf + bTg)(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Da dies für alle $\mathbf{x} \in [0, 1]^p$ gilt, folgt

$$T(af + bg) = aTf + bTg.$$

Somit ist T eine lineare Abbildung.

Stochastisch kann man $k(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ als bedingte Dichte von $\mathbf{y}$ gegeben $\mathbf{x}$ interpretieren. Die Bedingungen

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0 \quad \text{und} \quad \int_{[0,1]^d} k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1$$

bedeuten, dass $k(\mathbf{x}, \cdot)$ für jedes feste $\mathbf{x}$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte auf $[0, 1]^d$ ist. Dann entspricht

$$(Tf)(\mathbf{x}) = \int_{[0,1]^d} f(\mathbf{y})k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}$$

dem bedingten Erwartungswert

$$(Tf)(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[f(Y) \mid X = \mathbf{x}].$$

Bitte wenden!

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Lineare Abbildung)

Untersuche welche der folgenden Abbildungen eine lineare Abbildung ist.

- (a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix}$.
- (b) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) 1. Seien $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) \\ 4(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 + 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_1 + y_1 + 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2y_1 \\ 4x_1 + y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3x_2 + 2y_2 \\ 4x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

2. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3\lambda x + 2\lambda y \\ 4\lambda x + \lambda y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda(3x + 2y) \\ \lambda(4x + y) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 4x + y \end{pmatrix} \\ &= \lambda f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Damit folgt aus 1. und 2., dass f eine lineare Abbildung ist.

Alternativ kann man zeigen: mit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ gilt $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$, somit muss f eine lineare Abbildung sein.

- (b) Nein, h ist keine lineare Abbildung, da beispielsweise für $\lambda = 2$ und $x = 5$ gilt:

$$h(\lambda x) = \lambda^3 x^3 = 2^3 5^3 = 1000 \neq 25^3 = 2h(5) = \lambda h(x).$$

Aufgabe 4 (Matrixoperationen)

Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die durch Matrix A gegeben ist, sei $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix B und $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine weitere lineare Funktion, die gegeben ist durch Matrix C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Geben Sie die Funktion $f + h$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (b) Geben Sie die Funktionen $f + f$ und $2f$ an, indem die Funktion als Matrix dargestellt wird.
- (c) Existiert die Funktion $f \circ g$ oder/und $g \circ f$? Falls ja, gebe die zugehörige Matrix an.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Da g und f den selben Definitionsbereich und Wertebereich besitzen, ist $f + g$ wohldefiniert. Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + C\mathbf{x} \stackrel{Th.2.1.3}{=} (A + C)\mathbf{x}$$

Damit wird die Funktion $f + g$ beschrieben durch

$$= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (b) Für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$(f + f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{x} = (A + A)\mathbf{x} = 2A\mathbf{x} = 2f(\mathbf{x}).$$

Damit wird die Funktion $f + f$ und die Funktion $2f$ durch die folgende Matrix beschrieben:

$$2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Es gilt

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ g &: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Damit die Funktion $g \circ f$ wohldefiniert ist, muss das Bild der Funktion f eine Teilmenge des Definitionsbereichs von g sein. Aber da das Bild von f

$$f(\mathbb{R}^3) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \text{ sodass } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und der Definitionsbereich der Funktion g aber $\mathbb{R}^4$ ist, existiert die Verknüpfung $g \circ f$ nicht.

Dagegen gilt für $f \circ g$, dass das Bild von g

$$g(\mathbb{R}^4) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \text{ such that } f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ ist und damit auch eine Teilmenge des Definitionsbereichs von f . Im nächsten Schritt wollen wir nun die Matrix bestimmen, die $f \circ g$ definiert. Es gilt für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$, dass

$$f \circ g(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})) = f(B\mathbf{x}) = AB\mathbf{x} \stackrel{Th.2.1.3}{=} (AB)\mathbf{x}$$

Damit ist die zugehörige Matrix gegeben durch

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$